1.

答案：B 解析：铁锅生锈生成新物质 Fe_2O_3，属于化学变化；其余均为物理变化。

2.

答案：D 解析：胆矾为 $CuSO_4·5H_2O$；烧碱 NaOH、生石灰 CaO、纯碱 Na_2CO_3。

3.

答案：D 解析：CH_3COCH_3是丙酮，丙醛为 CH_3CH_2CHO。

4.

答案：A 解析：2 个铵根离子为 $2NH_4^+$ ；氯化亚铁 $FeCl_2$、氦气 He、4 个硫酸分子 $4H_2SO_4$。

5.

答案：C 解析：干冰（CO_2）是化合物；液氧、水银为单质，盐酸为混合物。

6.

答案：C 解析：O_2与 O_3是同种元素形成的不同单质，互为同素异形体。

7.

答案：D 解析：$K_2Cr_2O_7$ 中 K 为 + 1、O 为 - 2，计算得 Cr 为 + 6 价。

8.

答案：A 解析：牛奶属于乳浊液；糖水、碘酒为溶液，泥水为悬浊液。

9.

答案：A 解析：焰色反应黄色对应钠元素。

10.

答案：C 解析：NaCl 是强电解质；醋酸、氨水为弱电解质，蔗糖为非电解质。

11.

答案：B 解析：CO_2溶于水生成 H_2CO_3导电，但 CO_2本身是非电解质。

12.

答案：B 解析：$CO+CuO=Cu+CO_2$不属于四大基本反应，但有化合价变化，是氧化还原反应。

13.

答案：C 解析：Cl_2在反应中易得电子，常用作氧化剂。

14.

答案：C 解析：^{35}Cl 与 ^{37}Cl 质子数相同、中子数不同，互为同位素。

15.

答案：B 解析：Na_2CO_3水解显碱性，pH>7；KCl 中性，NH_4Cl、$Al_2(SO_4)_3$酸性。

16.

答案：A 解析：紫色石蕊变蓝，说明溶液一定显碱性。

17.

答案：A 解析：H_2难溶于水且密度比空气小，可用排水法 + 向下排空气法收集。

18.

答案：B 解析：n（Na^+）=0.1×0.2×2=0.04 mol，混合后体积约 0.5 L，c=0.04/0.5=0.08 mol/L。

19.

答案：C 解析：甲醛有毒，不能浸泡海产品保鲜。

20.

答案：B 解析：Se 为 34 号元素，位于第四周期 ⅥA 族。

21.

答案：B 解析：浓硫酸吸水，溶剂增加，溶质质量分数减小。

22.

答案：D 解析：CH_3OH 与 CH_3CH_2OH 结构相似、相差 1 个 CH_2，互为同系物。

23.

答案：B 解析：苯与液溴在 Fe 催化下发生取代反应生成溴苯。

24.

答案：B 解析：化学平衡为动态平衡，各物质浓度不再变化。

25.

答案：C 解析：SO_3与碱反应生成盐和水，属于酸性氧化物。

26.

答案：B 解析：催化剂通过降低反应活化能加快反应速率，反应前后质量与化学性质不变。

27.

答案：C 解析：Na_2SO_4含离子键和共价键，KCl 只含离子键，化学键类型不完全相同。

28.

答案：B 解析：CO_3^{2-} 与 H^+ 反应生成 CO_2，使澄清石灰水变浑浊。

29.

答案：C 解析：$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$，属于置换反应。

30.

答案：C 解析：Na、Mg、Al 均位于第三周期。

31.

答案：D 解析：同主族从上到下原子半径增大，故 K>Na>Li。

32.

答案：氯原子电子排布：2、8、7 解析：Cl 为 17 号元素，核外电子分层排布为 2、8、7。

33.

答案：B 解析：0.1 mol/L 盐酸稀释 10 倍，浓度 0.01 mol/L，pH=2。

34.

答案：C 解析：$v(NH_3)=(0.8-0.4)/4=0.1$ mol/(L·s)，$v(H_2)=3/2\ v(NH_3)=0.15$ mol/(L·s)。

35.

答案：A 解析：检验 SO_4^{2-} 先用稀盐酸排除干扰，再加 $BaCl_2$溶液。

36.

答案：无正确选项解析：升温向吸热方向移动，增压向气体分子数减少方向移动，本题无同时满足条件的选项。

37.

答案：C 解析：乙烯与 HCl 加成生成氯乙烷。

38.

答案：B 解析：有机物一定含碳元素，其余说法均片面。

39.

答案：B 解析：生成 3 mol S（96 g）消耗 2 mol H_2S。

40.

答案：C 解析：$AlCl_3$中 $c(Cl^-)=0.5\times3=1.5$ mol/L，浓度最大。

41.

答案：B 解析：放热反应降温正向移动，气体分子数减小反应增压正向移动。

42.

答案：C 解析：葡萄糖含醛基，与新制 $Cu(OH)_2$加热生成砖红色 Cu_2O 沉淀。

43.

答案：C 解析：酸性条件下 NH_4^+ 、Al^{3+} 、SO_4^{2-} 、Cl^- 可大量共存。

44.

答案：C 解析：固体质量减少 1.6 g 为 O 元素，$n(CuO)=0.1$ mol，m=8 g。

45.

答案：C 解析：①制备 $Al(OH)_3$、③除 Fe、④比较酸性均正确；②蒸发 $FeCl_3$会水解，不能得无水盐。

46.

答案：A 解析：Na_2SO_4与 $BaCO_3$加水部分溶解，加盐酸产生 CO_2且全溶，加硫酸生成 CO_2和 $BaSO_4$固体。

47.

答案：A 解析：放电时 PbO_2得电子，发生还原反应。

48.